
Opsjonskontrakter

BED3 — Investering og finans · Forelesning 14

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Problemstillinger

- Opsjonskontrakter og opsjonshandel
 - Definisjon
 - Aktiviteter på opsjonsmarkedet
- Kontantstrømsdiagrammer (verdi ved forfall)
 - Underliggende aktivum (spot)
 - Kjøps- og salgsopsjoner
- Strategier på opsjonsmarkedet
 - Sikring og spekulasjon med bruk av opsjonskontrakter
- Put-call paritet
 - Sammenhenger mellom verdien på kjøpsopsjon, salgsopsjon og spot
- Prising av opsjonskontrakter
 - Naturlige grenser for verdien av en opsjon
 - Underliggende faktorer som påvirker verdien av en opsjon
 - Black-Scholes opsjonsprisinde modell

Introduksjon til opsjoner

Valgmuligheter: en rett, men ikke plikt

Opsjonshandel

Definisjon — opsjoner

Innehaver har **rett**, men **ikke plikt** til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum (eiendel) til en avtalt kontraktspris på *eller* innen et bestemt tidspunkt.

- To varianter av standard opsjoner
 - **Kjøpsopsjon (callopsjon)** — rett til å *kjøpe* underliggende aktivum («kjøpe billig»)
 - **Salgsopsjon (putopsjon)** — rett til å *selge* underliggende aktivum («selge dyrt»)
 - **Utøvelse av opsjoner** — europeisk type utøves *på* et tidspunkt, amerikansk type utøves *innen* et tidspunkt

Kontrakten for kjøper og selger

En opsjonskontrakt er asymmetrisk: den ene parten har en rett, den andre har en plikt.

<i>Kjøper (innehaver)</i>	<i>Selger (utsteder)</i>
Rett	Plikt
Betaler premie	Mottar premie
Oppside	Nedside

Ulike opsjonskontrakter — mange anvendelsesområder

— **Finansielle opsjoner** (eksempler på omsatt finansaktivum)

- Aksjeopsjoner (Hydro)
- Valutaopsjoner (euro)
- Renteopsjoner (statsobligasjon)
- Opsjoner på finansielle indekser (OBX) og futureskontrakter (gull)

— **Opsjoner på fysiske varer** (eksempler)

- Hvete, olje, korn, fly, hotell, etc.

— **Implisitte finansielle opsjoner** (eksempler)

- Egenkapital og fremmedkapital
- Tegningsretter og fulltegningsgarantier
- Kjøpsretter
- Konvertible obligasjoner og aksjeindeksobligasjoner

— **Betinget krav** (contingent claim) — generalisert derivat

- Realopsjoner: verdi av fleksibilitet ved investeringsprosjekt

Grunnleggende finansielle opsjoner representerer byggeklosser for andre finans- og realaktiva (financial engineering), for å konstruere ulike kontantstrøms- og risikoprofiler.

Aktiviteter/motiver

- Risikostyring/sikring (hedging)
 - Sikre/avlaste risiko i underliggende aktivum
- Spekulasjon (trading)
 - Ta risiko ut fra oppfatninger/informasjon (investeringsmarked)
- Arbitrasje — utnytte (midlertidig) relativ prisforskjell mellom
 - Ulike opsjonskontrakter
 - Opsjon og underliggende aktivum
- Kostnadseffektivitet
 - Redusere transaksjonskostnader (f.eks. i forhold til kjøp av underliggende)
- Utvidet mulighetsområde
 - «Omgå» regler og restriksjoner (f.eks. shortsalg)
- Informasjonsinnhenting
 - Avdekke informasjon/avlese prognoser (f.eks. implisitt volatilitet)

Quiz: introduksjon til opsjoner

Q1: Hva er de to hovedtypene av opsjoner, og hva kjennetegner dem?

Kjøpsopsjon (call option): gir innehaveren retten, men ikke plikten, til å kjøpe et underliggende aktivum til en forhåndsavtalt pris (K) før eller på utløpsdatoen. **Salgsopsjon (put option):** gir innehaveren retten, men ikke plikten, til å selge underliggende aktivum til en forhåndsavtalt pris før eller på utløpsdatoen.

Q2: Hva er forskjellen mellom en europeisk og en amerikansk opsjon?

En europeisk opsjon kan kun utøves på utløpsdatoen, mens en amerikansk opsjon kan utøves når som helst før eller på utløpsdatoen.

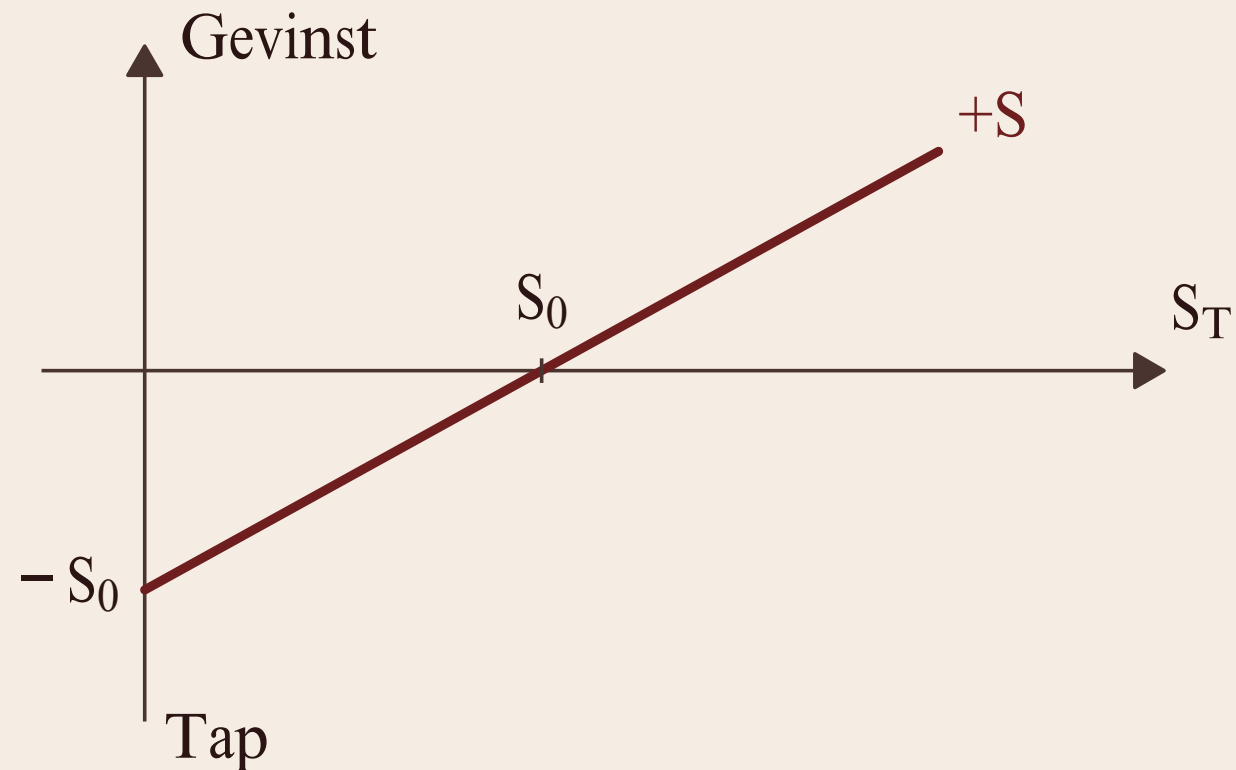
Q3: Hva er forskjellen mellom kjøperen og selgeren av en opsjon?

Kjøper har retten, men ikke plikten, betaler en opsjonspremie og har ubegrenset oppside og begrenset nedside. Selger har plikten til å selge (call) eller kjøpe (put) underliggende dersom opsjonen utøves. Selger mottar opsjonspremien som betaling for å ta denne risikoen, og har begrenset gevinst og potensielt ubegrenset tap.

Kontantstrømmer for opsjoner

Gevinst, tap og verdi ved forfall

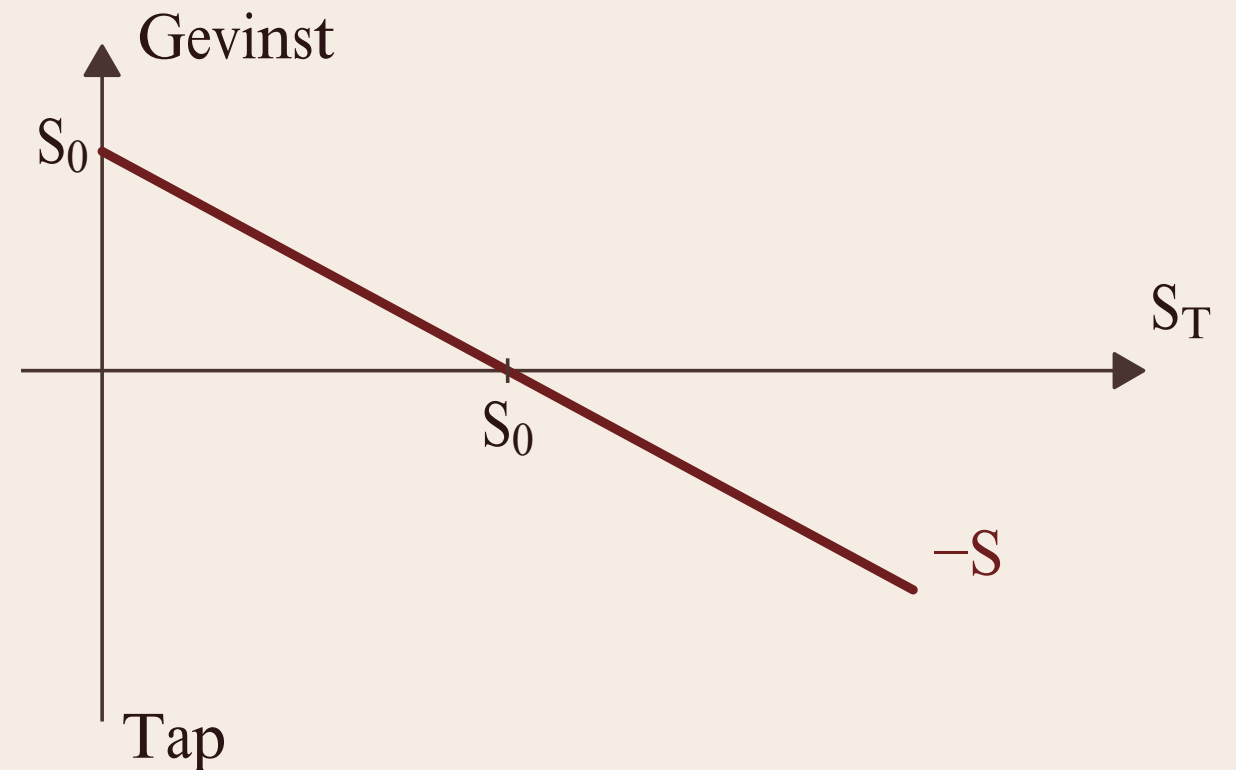
Kontantstrøm på forfall — spot



i) *Lang posisjon i underliggende aktivum*

— S_T = spotpris ved tidspunkt T

— S_0 = dagens spotpris

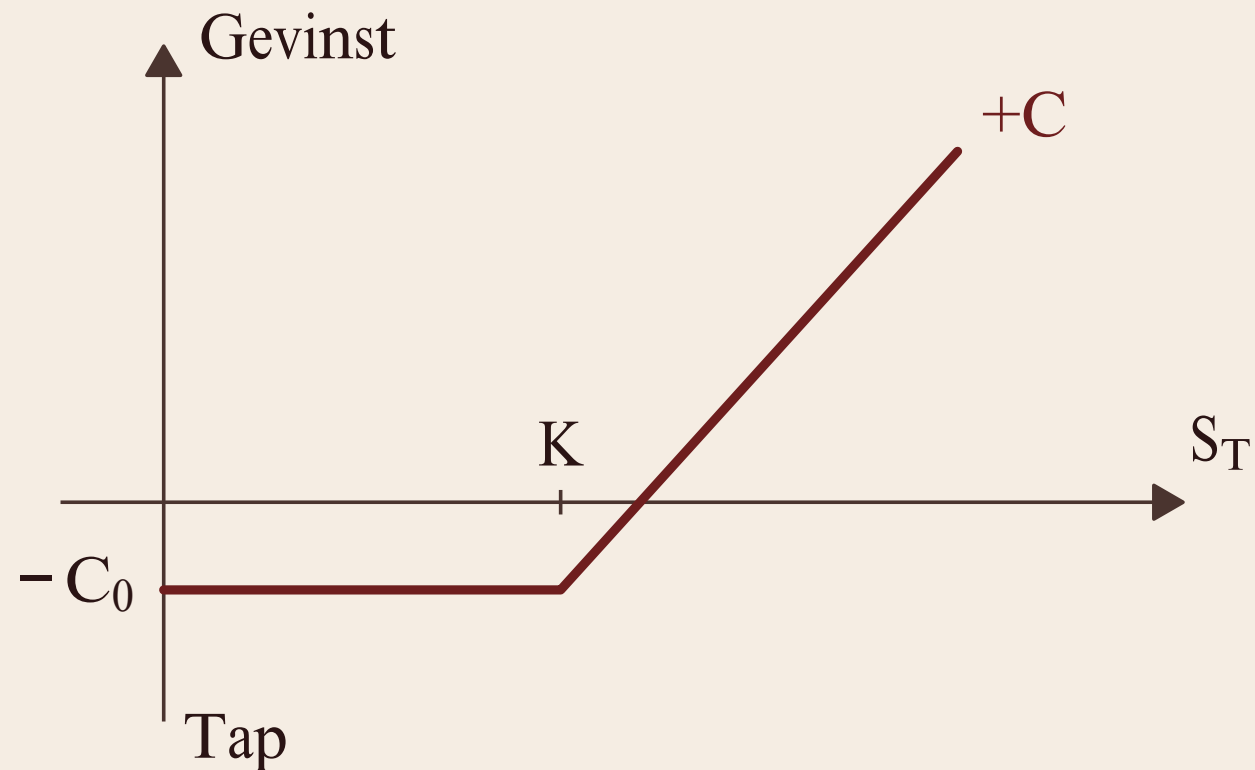


ii) *Kort posisjon i underliggende aktivum*

— Kjøpe/inneha = lang (long), positiv posisjon

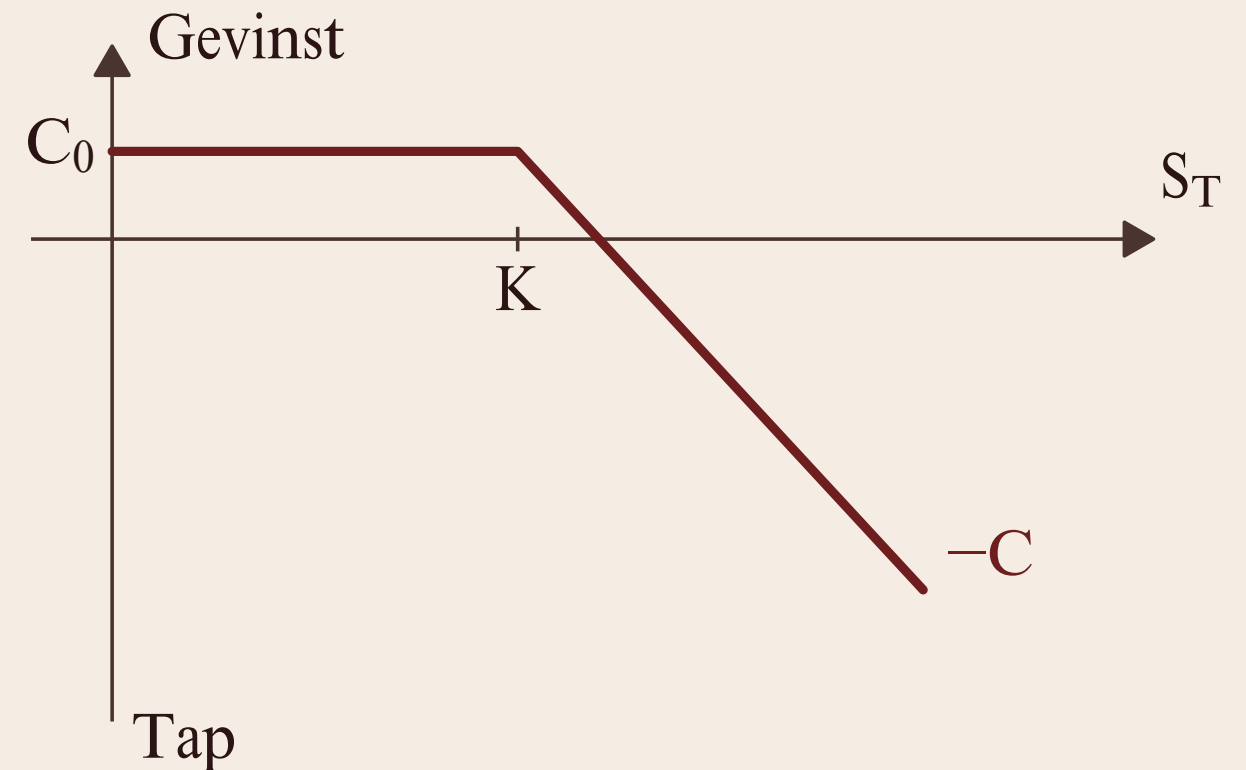
— Selge/skrive/utstede = kort (short), negativ posisjon

Kontantstrøm på forfall — kjøpsopsjon (call)



iii) Lang posisjon i kjøpsopsjon (call)

- Verdi av kjøpsopsjon ved tidspunkt T : $C_T = \max(0, S_T - K)$



iv) Kort posisjon i kjøpsopsjon (call), selgeren mottar premien C_0

- C = verdi av kjøpsopsjon/premie
- K = kontraktspris
- C_0 = dagens verdi/premie

Eksempel: verdi av en kjøpsopsjon

Eksempel — callopsjon med utøvelse om ett år

Anta at vi kan kjøpe en kjøpsopsjon for $C_0 = 5,70$ kr i dag, med kontraktpris $K = 82$ kr. Opsjonen er av *europaisk type* og kan utøves om nøyaktig ett år ($T = 1$).

— Hvis kursen om et år er $S_T = 92$ kr

— Hvis kursen om et år er $S_T = 72$ kr

— Verdi: $C_T = \max(0, S_T - K) = \max(0, 92 - 82) = 10$ kr

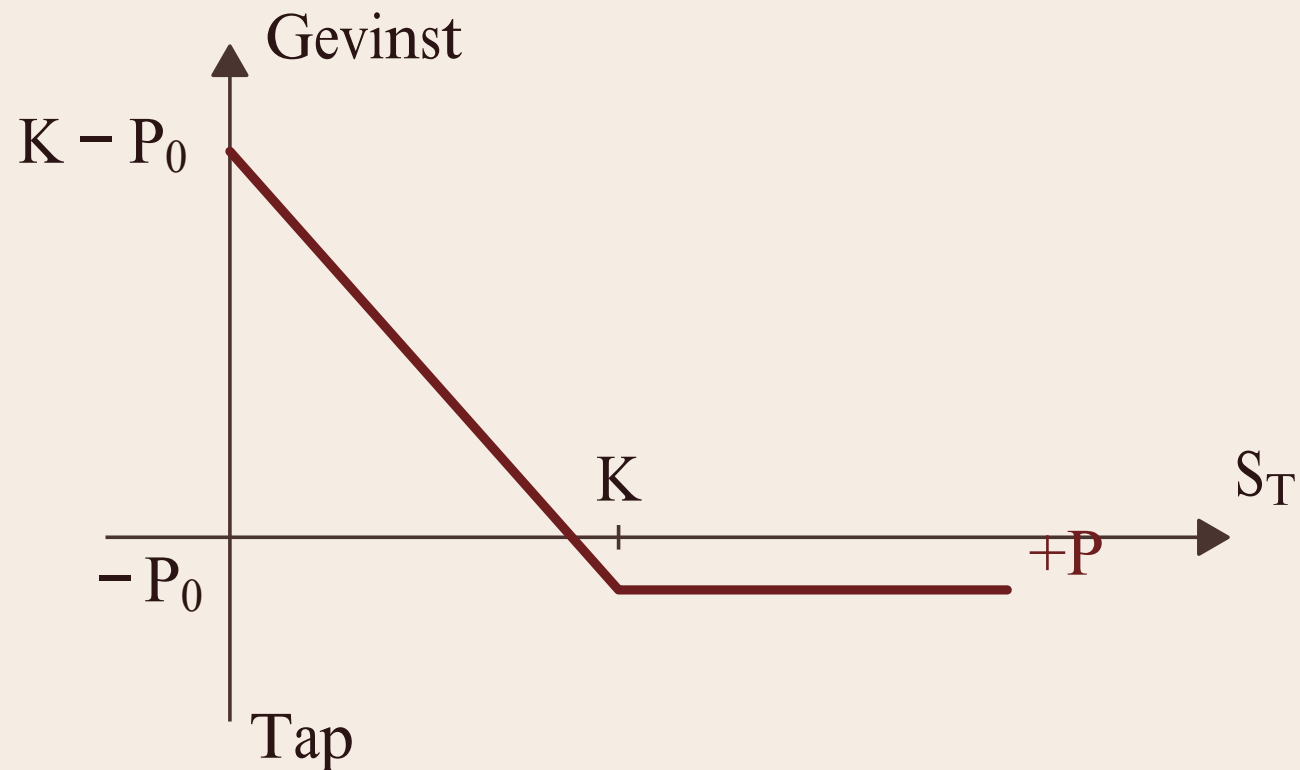
— Profitt: $\Pi = C_T - C_0 = 10 - 5,70 = 4,30$ kr

— Verdi: $C_T = \max(0, S_T - K) = \max(0, 72 - 82) = 0$ kr

— Profitt: $\Pi = C_T - C_0 = 0 - 5,70 = -5,70$ kr (tap begrenset til opsjonspremien)

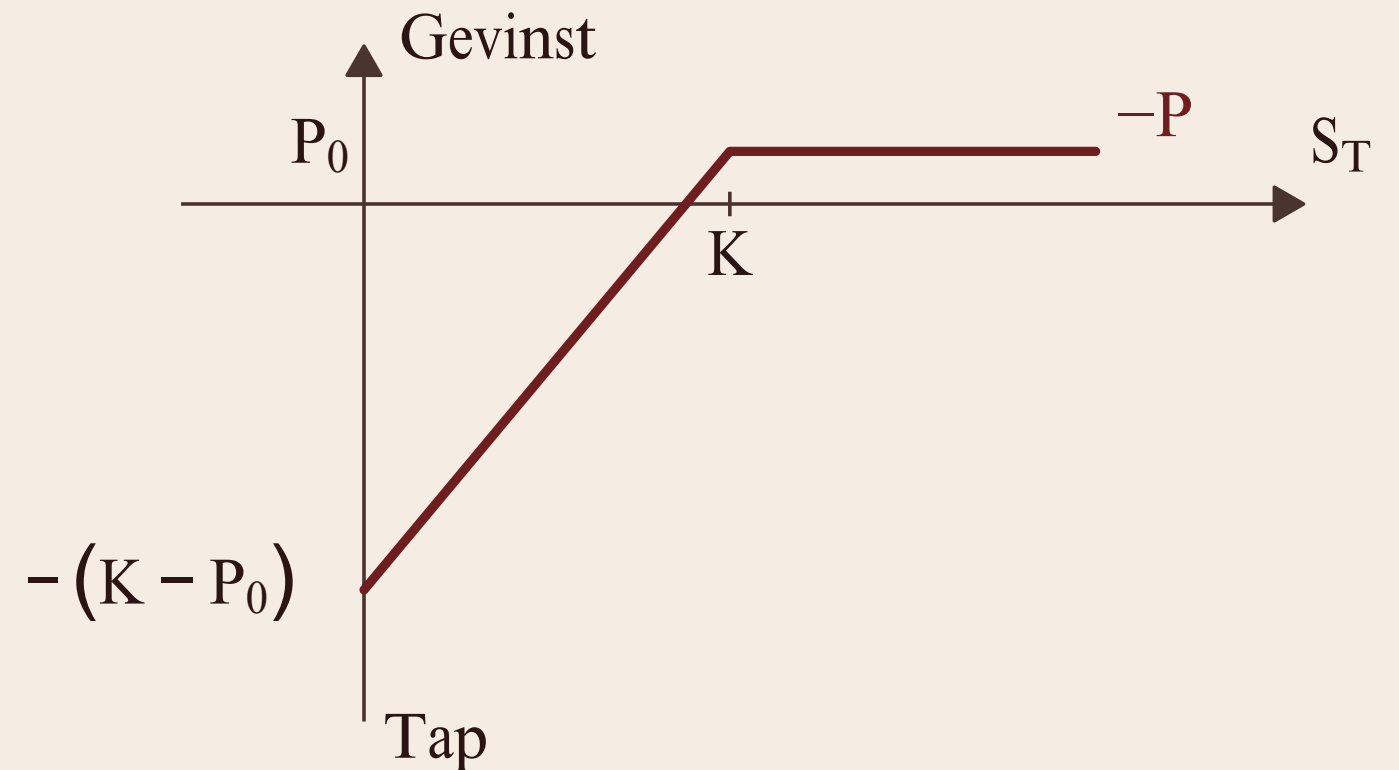
En kjøpsopsjon har ubegrenset oppside, men tapet er begrenset til premien.

Kontantstrøm på forfall — salgsopsjon (put)



v) *Lang posisjon i salgsopsjon (put)*

— Verdi av salgsopsjon ved tidspunkt T : $P_T = \max(K - S_T, 0)$



vi) *Kort posisjon i salgsopsjon (put)*

— P = verdi av salgsopsjon/premie

— P_0 = dagens verdi/premie

Eksempel: verdi av en salgsopsjon

Eksempel — putopsjon med utøvelse om ett år

Anta at vi kan kjøpe en salgsopsjon for $P_0 = 3,80$ kr i dag, med kontraktpris $K = 82$ kr. Opsjonen er av *europaisk type* og kan utøves om nøyaktig ett år ($T = 1$).

— Hvis kursen om et år er $S_T = 92$ kr

— Hvis kursen om et år er $S_T = 72$ kr

— Verdi: $P_T = \max(0, K - S_T) = \max(0, 82 - 92) = 0$ kr

— Profitt: $\Pi = P_T - P_0 = 0 - 3,80 = -3,80$ kr (tap begrenset til opsjonspremien)

— Verdi: $P_T = \max(0, K - S_T) = \max(0, 82 - 72) = 10$ kr

— Profitt: $\Pi = P_T - P_0 = 10 - 3,80 = 6,20$ kr

En salgsopsjon beskytter mot kursfall og gir gevinst hvis prisen synker.

Eksempel: aksje + putopsjon

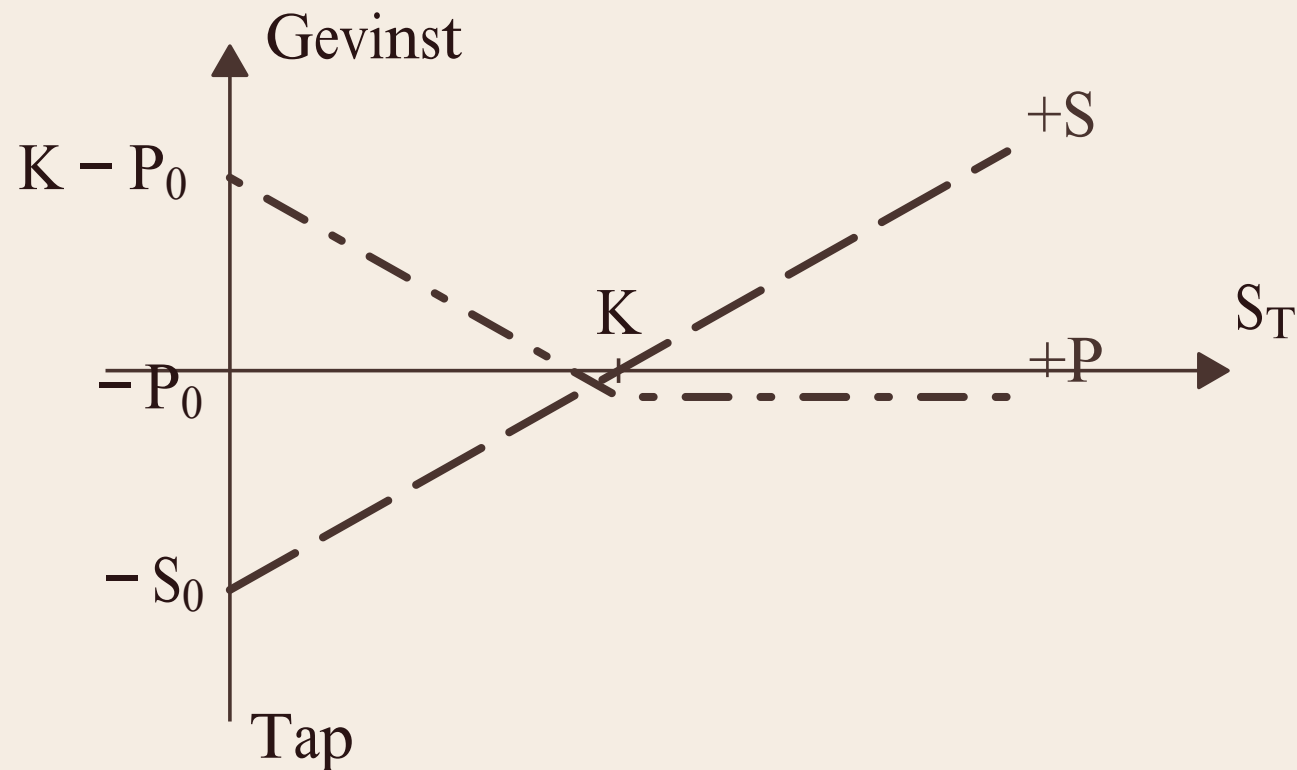
Eksempel — samlet gevinst ved å eie en aksje og en putopsjon

Anta at vi eier en aksje og samtidig kjøper en putopsjon med kontraktpris $K = 80$ kr. Opsjonen koster $P_0 = 2$ kr i dag, og vi beregner samlet gevinst for ulike aksjekurser ved forfall.

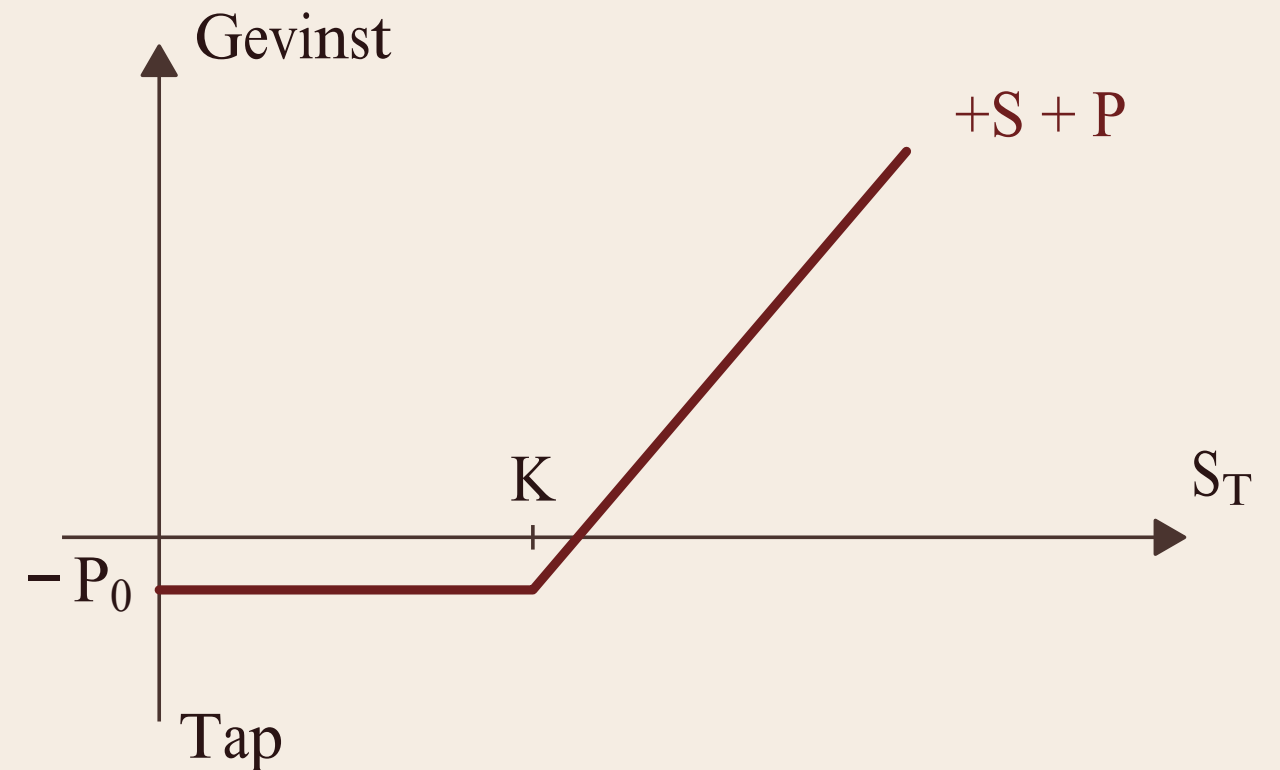
S_T	P_T	P_0	S_0	<i>Gevinst</i>	<i>Utregning</i>
60	20	2	80	-2	$60 + 20 - 2 - 80 = -2$
70	10	2	80	-2	$70 + 10 - 2 - 80 = -2$
80	0	2	80	-2	$80 + 0 - 2 - 80 = -2$
90	0	2	80	8	$90 + 0 - 2 - 80 = 8$
100	0	2	80	18	$100 + 0 - 2 - 80 = 18$

Kombinasjonen av aksje og putopsjon gir beskyttelse mot nedside, men lar oppsiden være åpen.

Strategier — sikring (protective put)



Individuelle komponenter



Samlet posisjon

Protective put — aksje og salgsopsjon ($S_0 = K$)

Full sikring nedad, samtidig som gevinstprofilen (på et lavere nivå) beholdes. Relativt høyt premieutlegg, så sant ikke et lavt gulv aksepteres.

Eksempel: straddle strategi (spekulasjon)

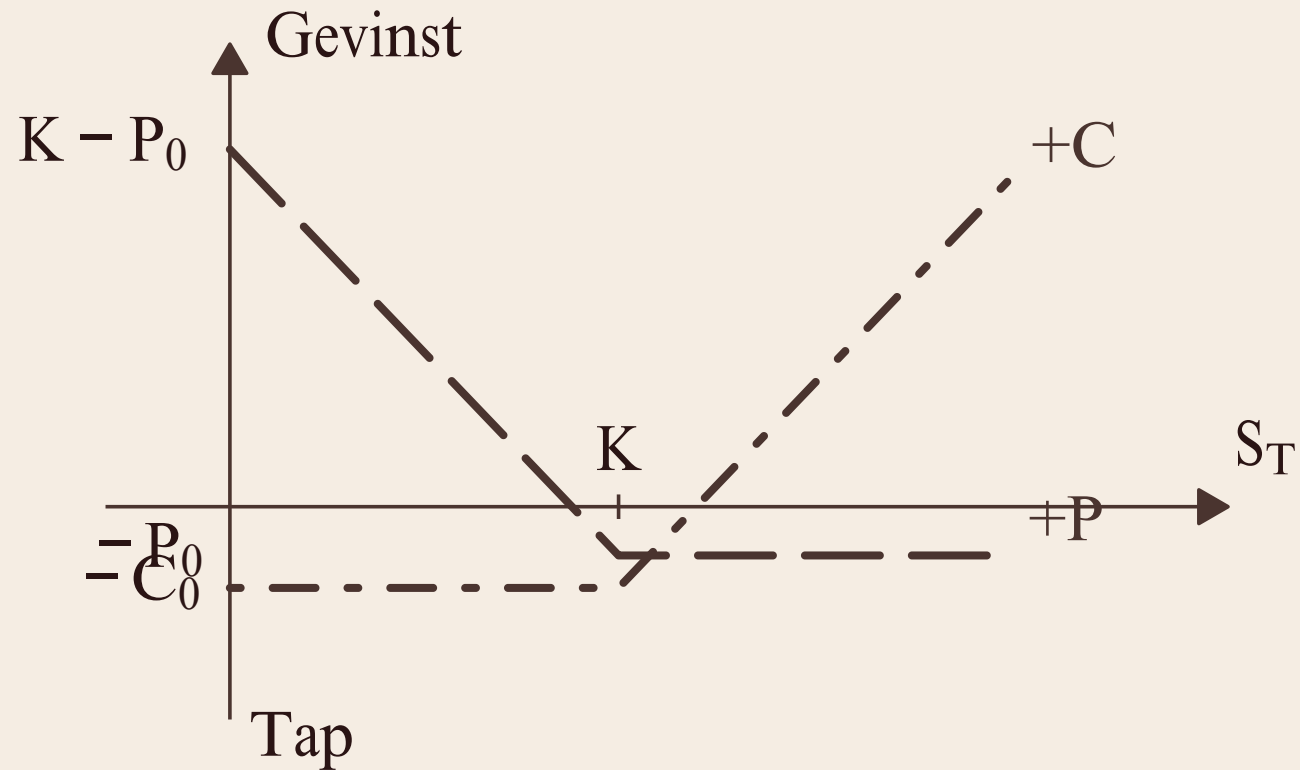
Eksempel — samlet gevinst ved en straddle-strategi

Anta at vi kjøper både en kjøpsopsjon (call) og en salgsopsjon (put) med kontraktpris $K = 80$ kr. Call-opsjonen koster $C_0 = 5$ kr og put-opsjonen koster $P_0 = 2$ kr i dag. Vi beregner samlet gevinst for ulike aksjekurser ved forfall.

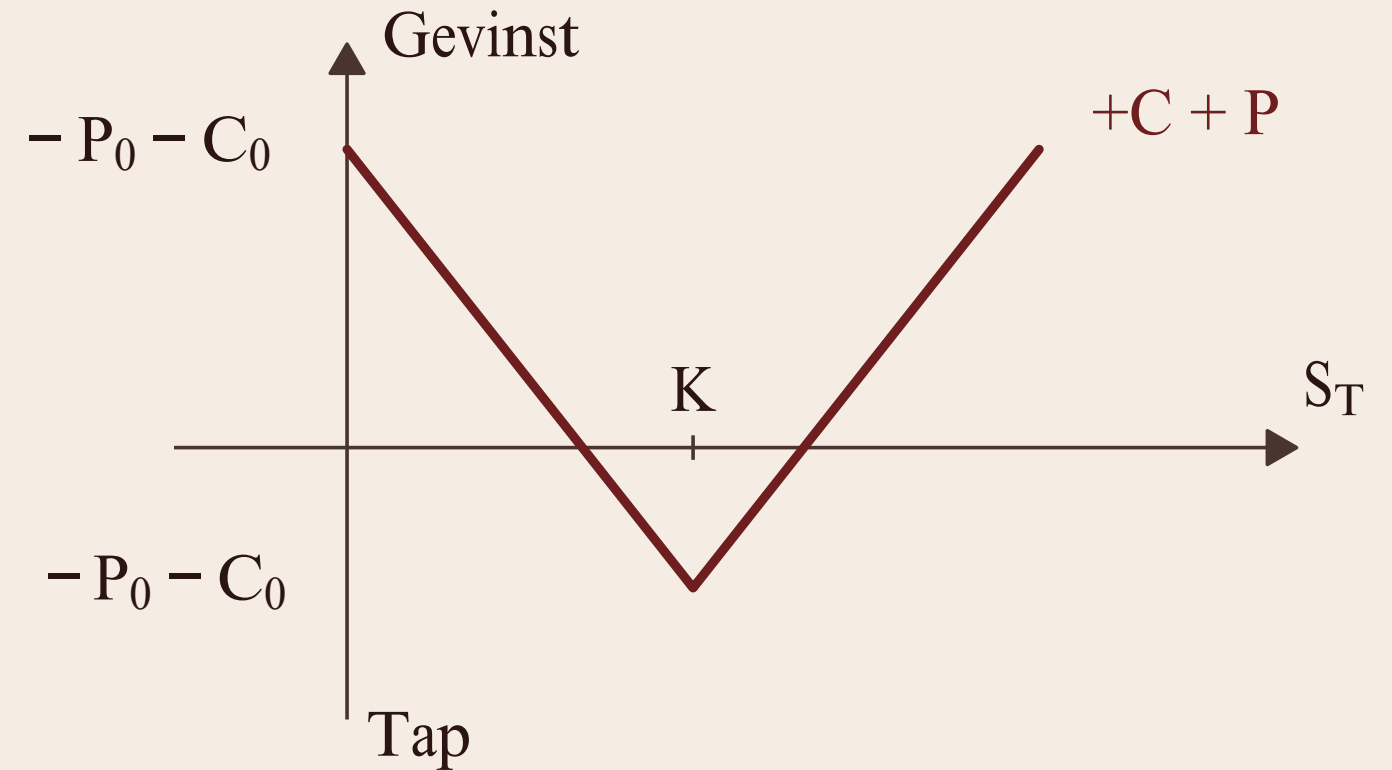
S_T	C_T	P_T	C_0	P_0	<i>Gevinst</i>	<i>Utrekning</i>
60	0	20	5	2	13	$0 + 20 - 5 - 2 = 13$
70	0	10	5	2	3	$0 + 10 - 5 - 2 = 3$
80	0	0	5	2	-7	$0 + 0 - 5 - 2 = -7$
90	10	0	5	2	3	$10 + 0 - 5 - 2 = 3$
100	20	0	5	2	13	$20 + 0 - 5 - 2 = 13$

Straddle-strategien gir gevinst ved store kursbevegelser, uavhengig av retning.

Strategier — spekulasjon (straddle)



Individuelle komponenter



Samlet posisjon

Straddle — kjøps- og salgsopsjon

Kjøpe gevinstmuligheter i begge retninger — spekulere i stor prisendring (volatilitet). Bunnpunktet i den samlede posisjonen er $K - P_0 - C_0$.

Quiz: kontantstrømmer og opsjonsstrategier

Q1: Hva er kontantstrømmen for en kjøpsopsjon (call) ved forfall?

Hvis $S_T > K$: opsjonen utøves, gevinst $S_T - K$. Hvis $S_T \leq K$: opsjonen utløper verdiløs. Netto gevinst: $\max(0, S_T - K) - C_0$.

Q2: Hva er en «protective put»-strategi, og når brukes den?

Definisjon: kjøp av aksje + kjøp av putopsjon. **Formål:** beskytte mot kursfall, men beholde oppside. **Bruk:** når investoren eier aksjen, men vil begrense tap.

Q3: Hvordan fungerer en «straddle»-strategi, og når er den mest lønnsom?

Definisjon: kjøp av call + kjøp av put med samme strike. **Formål:** spekulasjon på høy volatilitet. **Lønnsomhet:** når store kursbevegelser forventes, f.eks. før nyheter eller inntjeningsrapporter.

Put-call paritet

Sammenhengen mellom kjøps- og salgsopsjoner

Put-call paritet — instrumentsammenhenger

	<i>Verdi i dag</i>	<i>Verdi ved forfall, $S_T < K$</i>	<i>Verdi ved forfall, $S_T \geq K$</i>
Kjøp aktivum	$-S_0$	S_T	S_T
Kjøp put	$-P_0$	$K - S_T$	0
Utsted call	C_0	0	$-(S_T - K)$
Samlet verdi	$S_0 + P_0 - C_0$	K	K

Uansett prisen på tidspunkt T vil vi motta K . Verdien av denne porteføljen i dag må derfor være nåverdien av K , neddiskontert med risikofri rente (r_f).

Put-call pariteten:

$$S_0 + P_0 - C_0 = \frac{K}{1 + r_f}$$

Put og call er det samme som aksje og lån:

$$C_0 - P_0 = S_0 - PV(K)$$

Put-call paritet — definisjon

Definisjon — put-call paritet

Put-call pariteten beskriver det fundamentale forholdet mellom verdien av en *kjøpsopsjon (call)*, en *salgsopsjon (put)* på samme aktivum (S) og med samme kontraktspris (K).

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

- C = verdien av kjøpsopsjonen (call)
- P = verdien av salgsopsjonen (put)
- S = spotpris på underliggende aktivum
- K = kontraktspris (strike)
- r = risikofri rente
- T = tid til forfall

Put-call pariteten sikrer at det ikke oppstår arbitrasjemuligheter i markedet.

Put-call paritet: eksempel

Eksempel — er opsjonene priset korrekt?

Anta at en aksje handles i dag for $S_0 = 80$ kr. Vi har følgende opsjonspriser for strike $K = 82$:

- Salgsopsjon (put): $P_0 = 3,80$ kr

— Kjøpsopsjon (call): $C_0 = 5,70$ kr
- Risikofri rente: $r = 5\%$ p.a.

— Opsjonenes løpetid: $T = 1$ år

<i>Posisjon</i>	<i>Verdi i dag</i>	<i>Verdi ved forfall, $S_T = 72$</i>	<i>Verdi ved forfall, $S_T = 92$</i>
Kjøpe aksje	−80	72	92
Kjøpe put	−3,80	10	0
Utstede call	5,70	0	−10
Verdi	78,10	82	82

$$r_f = 5\% \Rightarrow \frac{82}{1,05} = 78,10$$

Put-call paritet: lange og korte posisjoner

<i>Type</i>	<i>Lang posisjon</i>	<i>Kort posisjon</i>
Spot	$S = C + PV(K) - P$	$-S = P - C - PV(K)$
Kjøpsopsjon	$C = S - PV(K) + P$	$-C = PV(K) - S - P$
Salgsopsjon	$P = C + PV(K) - S$	$-P = S - C - PV(K)$

Put-call paritet: kvalitativ og kvantitativ innsikt

Kvalitativ innsikt

Prinsipielt kun én type opsjon. Put- og call-opsjoner er beslektet og kan syntetiseres fra hverandre. En aksje- og opsjonsportefølje kan replikeres med opsjonskombinasjoner.

Kvantitativ innsikt

Prising. Put-call pariteten gir en formel for riktig prising av opsjoner. Hvis pariteten ikke holder, oppstår muligheter for risikofri gevinst. Kombinasjon av posisjoner kan skape syntetiske aktiva (aksje, opsjon).

Holder put-call pariteten?

$$S_0 = 5,70 + \frac{82}{1,05} - 3,80 = 80$$

$$C_0 = 80 - \frac{82}{1,05} + 3,80 = 5,70$$

$$P_0 = 5,70 + \frac{82}{1,05} - 80 = 3,80$$

Opsjonene er riktig priset.

Quiz: put-call paritet

Q1: Hva er hovedformelen for put-call paritet?

$C - P = S - Ke^{-rT}$. Denne formelen viser sammenhengen mellom prisen på en kjøpsopsjon (C) og en salgsopsjon (P) med samme underliggende aktivum, strikepris (K) og tid til forfall (T).

Q2: Hva betyr put-call pariteten i praksis?

Put-call pariteten sikrer at det ikke finnes arbitrasjemuligheter i markedet. Hvis formelen ikke holder, kan investorer sette sammen porteføljer som gir risikofri gevinst.

Q3: Hva skjer hvis put-call pariteten ikke holder, og hvordan kan en investor utnytte dette?

Hvis $C - P \neq S - Ke^{-rT}$, finnes en arbitrasjemulighet: er venstresiden størst, selg call, kjøp put, kjøp aksjen og lånefinansier Ke^{-rT} ; er høyresiden størst, kjøp call, selg put, selg aksjen og invester Ke^{-rT} risikofritt. I begge tilfeller skapes en risikofri gevinst.

Opsjonsprising

Hva bestemmer verdien av en opsjon?

Opsjonsprising — oversikt

- En opsjon er en eiendel (en sekvens av kontantstrømmer)
 - Startkostnad: betaling av opsjonspremie ved kjøp
 - Fremtidige utbetalinger: call gir mulig gevinst hvis aksjekursen overstiger innløsningskursen, put gir mulig gevinst hvis aksjekursen faller under innløsningskursen — ellers utløper opsjonen uten verdi

For å prise en opsjon estimerer vi de forventede fremtidige kontantstrømmene og diskonterer dem til nåverdi. Noen grunnleggende modeller:

- **Binomialmodell** — bruker en trestruktur for å modellere mulige prisbevegelser over tid
- **Black-Scholes-modellen** — gir en lukket formel for prising av europeiske opsjoner basert på aksjekurs, innløsningskurs, tid til utløp, risikofri rente og volatilitet
- **Monte Carlo-simuleringer** — brukes for mer komplekse opsjoner ved å simulere mange mulige fremtidige prisbaner

Opsjonens verdi i dag reflekterer de forventede kontantstrømmene fra mulige utfall på forfallstidspunktet.

Grenseverdier for prisen på en kjøpsopsjon

<i>Ulikhet</i>	<i>Beskrivelse</i>
$C_0 \leq S_0$	Kan ikke koste mer enn underliggende aktivum (aksje).
$C_0 \geq 0$	Rett, men ikke plikt — opsjonen kan ikke ha negativ verdi.
$C_0 \geq S_0 - K$	Verdi ved øyeblikkelig utøvelse (for amerikanske opsjoner).
$C_0 \geq S_0 - PV(K)$	Forfallsverdi — tilsvarer nåverdien av utøvelse ved forfall.

Opsjonsverdi kan dekomponeres i:

$$\text{Opsjonsverdi} = \text{Egenverdi} + \text{Tidsverdi}$$

Opsjonsverdi — egenverdi og tidsverdi

Egenverdi (intrinsic value)

- Den umiddelbare gevinsten hvis opsjonen utøves i dag
- For en kjøpsopsjon (call): $\text{Egenverdi} = \max(0, S_t - K)$
- In-the-money ($S_t > K$): positiv egenverdi
- Out-of-the-money ($S_t \leq K$): egenverdi lik 0

Tidsverdi (time value)

- Reflekterer muligheten for at opsjonen øker i verdi før utløp:
 $\text{Tidsverdi} = C_0 - \text{Egenverdi}$
- Avhenger av tid til utløp (lenger tid gir høyere tidsverdi), volatilitet (høyere volatilitet gir større sannsynlighet for store prisbevegelser) og rentenivå (høyere risikofri rente gjør det mer attraktivt å utsette betaling av strikeprisen)
- Er 0 ved utløp, siden opsjonen da enten har kun egenverdi eller utløper verdiløs

Opsjonsprisen består av både en iboende verdi og en forventningsverdi basert på markedets usikkerhet.

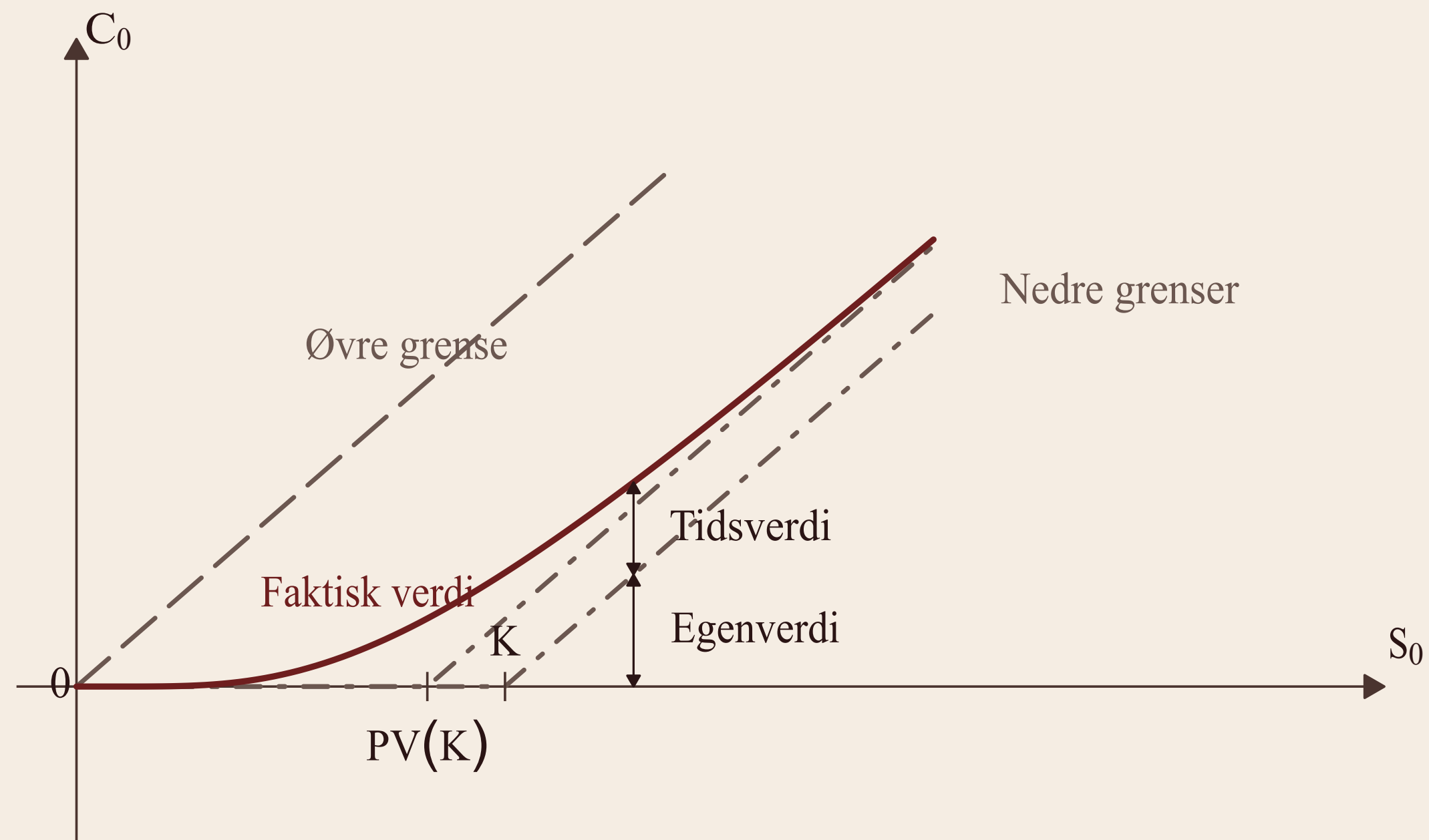
Grunnleggende grenser for opsjonsprising

Opsjoner må prises slik at det ikke oppstår arbitrasjemuligheter.

Følgende grenser må derfor gjelde:

- $C_0 \leq S_0$ — en opsjon kan aldri koste mer enn aksjen
 - Kostet en kjøpsopsjon mer enn aksjen selv, kunne en investor tjene penger umiddelbart ved å selge opsjonen og kjøpe aksjen direkte
 - Dette ville være en risikofri gevinst (arbitrasje), noe som ikke er mulig i et effektivt marked
- $C_0 \geq 0$ — en opsjon gir en rett, men ingen plikt, og kan derfor aldri ha negativ verdi
 - Hadde en opsjon negativ verdi, kunne investorer få betalt for å motta den, men aldri måtte bruke den
 - Dette gir ingen økonomisk mening, så opsjonspriser må alltid være $C_0 \geq 0$
- $C_0 \geq S_0 - K$ (kun amerikanske opsjoner) — kan alltid utøves umiddelbart, så verdien må være minst like stor som den umiddelbare gevinsten
 - Er opsjonen «dypt in-the-money» ($S_0 \gg K$), kan eieren kjøpe aksjen til strikepris K og umiddelbart selge den til S_0 — en gevinst på $S_0 - K$
 - Dette setter en nedre grense for verdien av en amerikansk kjøpsopsjon
- $C_0 \geq S_0 - PV(K)$ — for en europeisk opsjon må verdien være minst nåverdien av gevinsten ved forfall
 - En europeisk opsjon kan kun utøves ved forfall, så laveste verdi i dag er $S_0 - PV(K)$
 - Den kan derfor være mindre verdt enn en amerikansk opsjon, fordi den ikke kan utøves tidlig

Grenseverdier for prisen på en kjøpsopsjon (forts.)



Opsjonsprising — underliggende faktorer

Hvordan verdien av en opsjon påvirkes av underliggende faktorer:

<i>Underliggende faktor</i>	<i>Kjøpsopsjon</i>	<i>Salgsopsjon</i>
Dagens aksjepris (S_0)	+	−
Kontraktspris (K)	−	+
Tid til forfall (T)	+	+
Aksjens kurssvingning (σ)	+	+
Risikofri rente (r_f)	+	−

- Volatilitet (standardavvik) er viktigst — man betaler/får betalt for svingninger
 - Historisk volatilitet
 - Implisitt volatilitet
 - Forventet volatilitet

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = \frac{\text{endring i opsjonspris}}{\text{endring i aksjepris}}$$

Opsjonens sensitivitet for endringer i aksjekursen.

Opsjonsprising — Black-Scholes

Black-Scholes opsjonsprisingsmodell: $C_0 = f(S_0, K, T, r_f, \sigma)$ (e er grunntallet i den naturlige logaritmen)

$$C_0 = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-r_f T} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + r_f T}{\sigma \sqrt{T}} + \frac{1}{2} \sigma \sqrt{T}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

$$N(d_1) = \int_{-\infty}^{d_1} f(z) dz$$

- Deltasikring: delta aksjer per utstedt kjøpsopsjon, eller $1/\Delta$ kjøpsopsjoner per aksje
- $N(d_2)$ er sannsynligheten for at opsjonen er verdifull ved forfall

Quiz: opsjonsprising og grenseverdier

Q1: Hva er de to hovedkomponentene i opsjonsprising?

Egenverdi: forskjellen mellom spotprisen og strikeprisen hvis opsjonen er in-the-money, $\text{Egenverdi} = \max(0, S_0 - K)$. **Tidsverdi:** reflekterer muligheten for at opsjonen kan øke i verdi før utløp, $\text{Tidsverdi} = C_0 - \text{Egenverdi}$.

Q2: Hva er de naturlige grenseverdiene for en kjøpsopsjon (call)?

$C_0 \leq S_0$ — kan ikke koste mer enn aksjen. $C_0 \geq 0$ — kan ikke ha negativ verdi. $C_0 \geq S_0 - K$ — for amerikanske opsjoner, som kan utøves når som helst. $C_0 \geq S_0 - PV(K)$ — for europeiske opsjoner, der strikeprisen diskonteres.

Q3: Hvordan påvirker volatilitet verdien av en opsjon?

Høyere volatilitet øker sannsynligheten for store prisbevegelser, som øker verdien av både kjøps- og salgsoptjoner: $\partial C / \partial \sigma > 0$, $\partial P / \partial \sigma > 0$. Tidsverdien øker også, siden større usikkerhet gir høyere forventet opsjonspris.

Oppsummering

Oppsummering: grunnleggende om opsjoner

Hva er en opsjon?

- En kjøpsopsjon (call) gir retten til å kjøpe et aktivum til en forhåndsavtalt pris
- En salgsopsjon (put) gir retten til å selge et aktivum til en forhåndsavtalt pris
- Opsjoner gir fleksibilitet, men koster en premie

Grenseverdier for en kjøpsopsjon:

$$0 \leq C_0 \leq S_0, \quad C_0 \geq S_0 - PV(K) \text{ (europeisk)}$$

Opsjoner gir rett, men ikke plikt — og prisingen reflekterer denne fleksibiliteten.

Nøkkelkonsepter

- Egenverdi (for call): $\max(0, S_0 - K)$ — forskjellen mellom spotpris og strike
- Tidsverdi: $C_0 - \text{egenverdi}$ — verdien av tid og volatilitet
- Amerikansk vs. europeisk opsjon: amerikanske opsjoner kan utøves når som helst, europeiske kun ved forfall

Oppsummering: put-call paritet, prising og strategier

Put-call paritet

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

- Sikrer at det ikke finnes arbitrasjemuligheter
- Knytter sammen priser på kjøps- og salgsopsjoner

Vanlige opsjonsstrategier

- Protective put: sikrer aksjeinvestering mot kursfall
- Straddle: spekulasjon på høy volatilitet

Opsjonsprising: Black-Scholes

$$C_0 = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

- Avhenger av S_0, K, T, r, σ
- Volatilitet og tid til forfall er kritiske faktorer